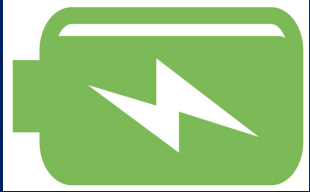


İstanbul DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Ders Saatleri : 09.00 - 12.45 -Orta Sabah Pazar 1 Grubu (Sınıfdı) - Pazar GÜNÜ - 15.03.2026

Ders Saatleri : 13.15 - 17.00 -Orta Öğle Pazar 1 Grubu (Sınıfdı) - Pazar GÜNÜ- 15.03.2026



Enerji Teknolojileri Dersi 3. Hafta: Yenilenebilir Enerji-Hidroelektrik



T3 DENEYAP EĞİTMENİ (Hazırlayan ve Sunan): Muhammed Emin Korkunç

(Bilgiyar Mühendisi)

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

Sabah Grubu

- 09.00 - 09.50: 1. Ders
- 09.50 - 10.00: 1. Mola
- 10.00 - 10.50: 2. Ders
- 10.50 - 11.00: 2. Mola
- 11.00 - 11.50: 3. Ders
- 11.50 - 12.00: 3. Mola
- 12.00 - 12.45: 4. Ders

Öğle Grubu

- 13.15 - 14.05: 1. Ders
- 14.05 - 14.15: 1. Mola
- 14.15 - 15.05: 2. Ders
- 15.05 - 15.15: 2. Mola
- 15.15 - 16.05: 3. Ders
- 16.05 - 16.15: 3. Mola
- 16.15 - 17.00: 4. Ders

1- Bitmeyen Döngü: Su Çevrimi

Su Hiç Yorulmaz mı?   

İçerik: Güneş suyu buharlaştırır → Bulutlar oluşur → Dağlara yağmur/kar düşer → Nehirler dolar!

- Bu döngü hiç bitmediği için hidroelektrik enerjisine "Yenilenebilir Enerji" diyoruz.
- Mühendis Notu: Aslında hidroelektrik enerjisinin gizli motoru Güneş'tir! Güneş olmasa su döngüsü, su döngüsü olmasa barajlar olmazdı.

Potansiyelden Elektriğe 4 Adım İçerik:

1. **Potansiyel Enerji:** Barajda biriken, yüksekte duran "sabırsız" su.
2. **Kinetik Enerji:** Kapaklar açıldığında suyun hızla aşağı koşması.
3. **Mekanik Enerji:** Hızla gelen suyun çarkları (Türbin) döndürmesi.
4. **Elektrik Enerjisi:** Jeneratörün bu dönüşten elektrik üretmesi.

Tarsus'un Küçük ama Dev Adımı (1902) İçerik:

- Türkiye'nin ilk hidroelektrik santrali 1902 yılında Tarsus'ta kuruldu.
- Gücü sadece 60 kW kadardı. (Bugünkü dev barajlarımızın yanında minicik kalsa da o zamanın mucizesiydi!)
- Bugünün Devleri: Atatürk, Karakaya, Keban ve Ilısu barajları Türkiye'nin enerji devleridir.

Atatürk Barajı ve HES



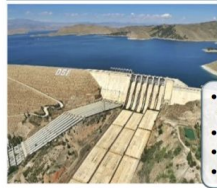
- Kaya Dolgu
- 2405 MW
- Şanlıurfa
- Fırat Nehri

Karakaya Barajı ve HES



- Beton Kemer
- 1800 MW
- Diyarbakır
- Fırat Nehri

Keban Barajı ve HES



- Kaya Dolgu ve Beton Ağırlıklı
- 1330 MW
- Elazığ
- Fırat Nehri

Ilısu Barajı ve HES



- Kaya Dolgu ve Ön Yüzü Beton Kaplı
- 1209 MW
- Mardin
- Dicle Nehri



Suyu Nasıl Hapsederiz? İçerik:

- **Beton Ağırlık Barajları:** Kendi devasa ağırlığıyla suyun önünde durur.
- **Kemer Barajlar:** "C" şeklindedir, suyun yükünü yanlardaki dağlara yaslar.
- **Dolgu Barajlar:** Kaya ve toprağın sıkıştırılmasıyla yapılan dev setlerdir.
- **Mikro Santraller:** Baraj yapmadan, nehrin akışına konulan küçük "çalışkan" çarklar.



5 - Soru Bölümü - 1 (Çocuklar İçin) ?

Elimdeki bir bardak suyu 1 metre yükseklikten mi döksem yoksa 5 metre yükseklikten mi döksem çarkı daha hızlı döndürür? Neden?

- Cevap:

Muhammed Emin Korkunc

Hidroelektrik Santrallerinde Elektrik Nasıl Üretilir ?

Debi mi? O da Ne?   İçerik:

- **Debi:** Bir saniyede akan su miktarıdır.
- **Musluğu az açarsan debi düşüktür, sonuna kadar açarsan debi yüksektir!**
- **Denklem: Çok Yükseklik + Çok Debi = Bolca Elektrik!**



8- Gizli Dev: Yerçekimi Gücü!

Su Sadece Akmaz, Su "Düşer"! 🍎🌊 İçerik:

- **Newton'un kafasına düşen elma ile barajdaki suyun ortak noktası nedir? Yerçekimi!**
- **Potansiyel Enerji:** Barajın arkasında bekleyen su, aslında "sıkıştırılmış bir yay" gibidir. Yükseklik arttıkça bu enerji devleşir.
- **Kinetik Enerji:** Kapaklar açıldığında yerçekimi suyu aşağı çeker. Su artık bir mermi gibi hızlıdır!
- **Dönüşüm:** Bu hız, su çarkına (türbin) çarptığı an "Mekanik Enerji"ye dönüşür.

Antik Çağdan Uzay Çağına: Türbinlerin Sırrı İçerik:

- **Eski Dostumuz: Binlerce yıl önce insanlar su çarklarını buğday öğütmek için kullanıyordu.**
- **Modern Kahraman: Bugün kullandığımız Türbinler, suyun gücünü %90 verimle yakalayan yüksek teknoloji dev pervanelerdir.**
- **Neden İhtiyacımız Var? Su kendi başına elektrik üretemez. Jeneratörü döndürecek olan o "dönme hareketini" sadece türbin sağlayabilir.**

Enerji Arenası: Su Gücü, Kömüre Karşı! vs

Özellik	Hydroelektrik (Su)	Termik (Kömür/Gaz)
Hammadde	Su (Bedava!)	Kömür/Gaz (Pahalı)
Atık	Sıfır Duman 	Karbondioksit ve Kül 
Süreklilik	Su biterse durur (Kuraklık)	Yakıt varsa hep çalışır
Hız	Saniyeler içinde devreye girer	Saatlerce ısınması gerekir

Muhammed Emin Korkunc

Soru 1: Bir barajın duvarını neden düz değil de kavisli (yay gibi) yaparlar?

- **Cevap: Suyun uyguladığı devasa basıncı yanlardaki sağlam kayalara iletmek için! Yay şekli basıncı dağıtır.**

Soru 2: Hidroelektrik enerjiye neden "Güneş Enerjisinin Başka Bir Formu" diyoruz?

- **Cevap: Çünkü Güneş olmasaydı su buharlaşmaz, yağmur yağmaz ve nehirler akmazdı. Barajı aslında Güneş doldurur!**

Soru 3: "Sıfır Karbon" ne demektir ve HES'ler buna uyar mı?

- **Cevap: Üretim sırasında havaya karbondioksit salmamak demektir. Evet, HES'ler yakıt yakmadığı için temiz enerjidir.**





Balıklar Barajdan Nasıl Geçer? İçerik:

- Barajlar nehirleri kestiği için balıkların göç yolu kapanır.
- Mühendislik Çözümü: Barajların yanına yapılan "Balık Merdivenleri" sayesinde balıklar yorulmadan yukarı tırmanabilir!
- Dersimiz: Mühendislik sadece enerji üretmek değil, doğayı da korumaktır.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

İçerik: Soru

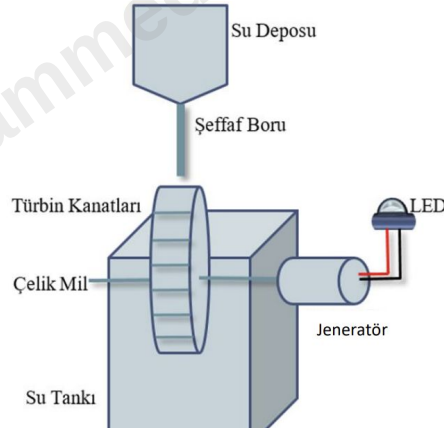
- Grup A: Çok yüksek bir dağın tepesine küçük bir su kaynağıyla santral kurmak istiyor. (Az su - Çok yükseklik)
- Grup B: Düz bir ovada dev gibi akan bir nehrin üzerine santral kurmak istiyor. (Çok su - Az yükseklik)
- Tartışma: "Hangisi daha çok elektrik üretir?"

$$\text{Güç} = \text{Yükseklik} \times \text{Debi}$$

15- Deney Zamanı: Mikro Bir HES Kuruyoruz!

Yerçekimini Elektrığe Dönüştürmek 🛠️⚡ İçerik:

- **Hedefimiz: Yüksekten bıraktığımız suyun hızıyla bir LED lambayı yakmak!**
- **Bileşenler:**
 1. **Su Rezervuarı: Bizim baraj gölümüz.**
 2. **Su Çarkı (Türbin): Suyun çarpmasıyla dönen kahraman.**
 3. **Aktarma Mili: Dönme hareketini jeneratöre taşıyan köprü. (Buradaki bağlantı gevşek olursa enerji havaya uçar!)**
 4. **Jeneratör ve LED: Hareketin elektrığe dönüştüğü final noktası.**



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

16- Gücün Formülü: Neden Daha Yüksek?

Su Ne Kadar "Kızgın" Akarsa O Kadar Çok Işık!  İçerik:

- **Düşü (Yükseklik):** Suyu ne kadar yukarıdan dökerseniz, yerçekimi onu o kadar hızlandırır.
- **Açı:** Suyun türbin kanatlarına "dik" mi yoksa "teğet" mi vurduğu çok önemlidir. En doğru açıyı bulmak mühendislik sanatıdır!
- **Debi:** Suyun miktarı. Az su yavaş döndürür, bol su jeneratörü şahlandırır!
- **Kritik Soru:** Jeneratör milini döndürmek için neden doğrudan elimizi kullanmıyoruz da su kullanıyoruz?
 - **Cevap:** Çünkü su yorulmaz, suyun kütlesi sabittir ve yerçekimi bedavadır!

17- Baraj mı, Nehir mi? Hangisi Senin Tarzın?

HES'lerin Sınıflandırılması İçerik:

- **Baraj Tipi (Depolamalı):** Suyu biriktirir, istediği zaman kapakları açar. (Örn: Atatürk Barajı). Dev enerji depolarıdır!
- **Nehir Tipi (Kanal Tipi):** Suyun doğal akışını bozmadan sadece bir kısmını türbine yönlendirir. Suyu depolamaz.
- **Kapasitesine Göre:**
 - **Büyük:** Bir ülkeyi aydınlatır.
 - **Küçük/Mini:** Bir kasabayı aydınlatır.
 - **Mikro:** Bizim deneyimiz gibi, bir evi veya bir sokağı aydınlatır.

18- İnteraktif Soru Bölümü - 3 (Cevaplı) ?

Soru 1: Deneyimizde LED lamba çok sönük yanıyorsa, ilk olarak neyi değiştirmeliyiz?

- **Cevap: Su kabını daha yukarı kaldırmalıyız (Yüksekliği artırmalıyız) veya suyun akış miktarını (Debiyi) artırmalıyız.**

Soru 2: Türbin mili ile jeneratör arasındaki bağlantı neden "mükemmel" olmalı?

- **Cevap: Sürtünme ve kayma olursa mekanik enerji ısıya dönüşür ve kaybolur. Elektrik üretemeyiz, sadece milimizi ısıtırız!**

Soru 3: Nehir tipi santrallerin barajlara göre avantajı ne olabilir?

- **Cevap: Büyük alanları sular altında bırakmazlar, çevreye daha az müdahale ederler.**



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | [linkedin.com/in/muhammed-emine-korkunc-100ba2215](https://www.linkedin.com/in/muhammed-emine-korkunc-100ba2215) | github.com/muhammedkorkunc



Su Darbesi (Water Hammer) Nedir? İçerik:

- Barajlarda dev boruların içinden akan suyu aniden durdurursanız, borular patlayabilir!
- Buna "Su Darbesi" denir. Su o kadar ağır ve hızlıdır ki, durduğunda dev bir balyoz gibi boruya vurur.
- Mühendislik Çözümü: "Denge Bacaları" yapılır. Su aniden durunca bu bacalardan yukarı fırlar ve boruyu patlatmaz.

Sel Baskınlarından Enerji Devlerine İçerik:

- **Eski Görevler:** Binlerce yıl önce barajlar sadece tarlaları sulamak ve selleri durdurmak için yapılırdı.
- **Yeni Çağ (19. Yüzyıl):** Sanayi devrimiyle beraber barajlar "Dev Piller" haline geldi. Artık suyun gücünü elektriğe dönüştürüyoruz.
- **3 Temel Parça:**
 1. **Rezervuar:** Enerjinin depolandığı baraj gölü.
 2. **Kapak ve Giriş:** Akışı kontrol eden "musluk".
 3. **Güç Evi (Santral):** Türbin ve jeneratörün bulunduğu teknoloji merkezi.

Maddenin Halleri Değil, Enerjinin Halleri!

İçerik:

- Potansiyel: Yükseklik = Bekleyen Güç.
- Kinetik: Akış = Hareketli Güç.
- Mekanik: Türbin Çarkı = Dönme Gücü.
- Elektrik: Jeneratör = Kablolardaki Güç.
- Kural: Elektrik miktarı = Düşü (Yükseklik) $\times$ Debi (Miktar).

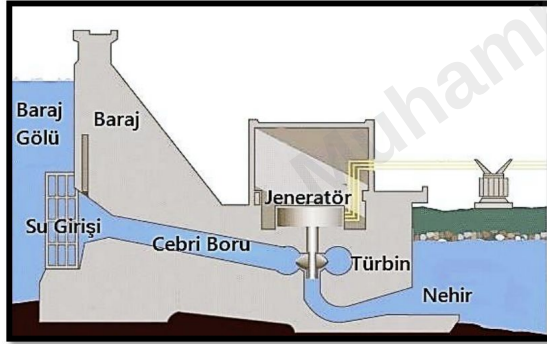
Önemli Not: Suyu 100 metre yukardan düşürmekle 10 metre yukardan düşürmek arasında dağlar kadar fark vardır!

23- Mühendislik Kararı: Hangi Türbini Seçmeli?

Türbinlerin Dünyası: Francis mi, Pelton mu? 🧠

İçerik: Suyun karakterine göre türbin seçilir. Her su her çarkı döndürmez!

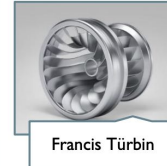
- Pelton Türbini: Çok yüksekten düşen ama az miktardaki sular için (Örn: Dağ şelaleleri). Kaşığa benzeyen kanatları vardır.
- Francis Türbini: Dünyada en çok kullanılan tip. Orta yükseklik ve orta debi için idealdir.
- Kaplan Türbini: Az yükseklik ama devasa miktardaki sular için (Örn: Büyük nehirler). Gemi pervanesine benzer.



Potansiyel Enerji → Kinetik Enerji → Mekanik Enerji → Elektrik Enerji



Pelton Türbin



Francis Türbin



Kaplan Türbin

Şekil 5-6 Hidroelektrik santrallerde kullanılan bazı türbin çeşitleri

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Soru 1: Deneyimizde kullandığımız su çarkı sizce en çok hangi türbin tipine benziyor? (Pelton mı, Kaplan mı?)

- Cevap:

Soru 2: Bir baraj gölünde su seviyesi azaldığında elektrik üretimi neden düşer?

- Cevap:

Soru 3: Barajsız bir hidroelektrik santrali olabilir mi?

- Cevap:



Neden "Beyaz Kömür" Diyoruz? İçerik:

- Eskiden kömür "Kara Elmas" olarak bilinirdi.
- Su gücü keşfedilince mühendisler ona "Beyaz Kömür" dediler.
- Çünkü tıpkı kömür gibi fabrikaları çalıştırıyordu ama dumanı yoktu, tertemizdi ve gökyüzü gibi masumdu!

27- Santrallerin Boyutları: Piko'dan Dev Barajlara!

Boyut Değil, İşlevi! Hidroelektrikte Ölçekler  **İçerik: Dünya genelinde HES'ler ürettikleri güce göre sınıflara ayrılır. İşte o "Güç Merdiveni":**

- **Piko HES (< 5 kW):** Bir kamp alanını veya bir evi aydınlatır. 
- **Mikro & Mini HES (5 - 1000 kW):** Küçük bir köyün veya bir fabrikanın enerjisini sağlar. 
- **Küçük HES (1 - 10 MW):** Bir kasabayı besler.
- **Büyük HES (> 10 MW):** Milyonlarca evi aydınlatan devasa tesisler. (Örn: Atatürk Barajı ~2400 MW!)

Mühendislik Notu: Bazen en "yeşil" çözüm dev bir baraj değil, nehrin kıyısına saklanmış küçük bir piko santraldir!

Barajlar Doğanın Dostu mu, Düşmanı mı?

Artıları (+)	Eksileri (-)
Sıfır Karbon: Havayı kirletmez.	Ekolojik Değişim: Balık göçlerini etkileyebilir.
Çok Amaçlı: Sulama ve içme suyu sağlar.	Tarih ve Hafıza: Antik kentler sular altında kalabilir.
Ekonomi: Balıkçılık ve turizm imkanı sunar.	Buharlaştırma: Geniş su yüzeyi su kaybına neden olabilir.
Hızlı: Şebekeye anında elektrik verebilir.	Yerleşim: İnsanların evlerinden taşınması gerekebilir.

Elektrikten Fazlası: Barajlar Neye Yarar?   **İçerik:** Bir baraj sadece kablolarla elektrik göndermez, aynı zamanda:

1. **Tarımın Sigortasıdır:** Kuraklıkta tarlaları sular.
2. **Taşkın Kalkanıdır:** Ani yağmurlarda şehirleri selden korur.
3. **Yeni İş Kapısıdır:** Balıkçılık ve baraj gölü turizmi sağlar.
4. **Doğa Değiştiricidir:** Bölgenin nemini artırarak bitki örtüsünü zenginleştirebilir.

Soru 1: Neden büyük şehirlerin yakınlarına değil de dağlık bölgelere baraj yapıyoruz?

- **Cevap: Çünkü enerji için "Düşü" (Yükseklik) gerekir. Dağlık alanlar suyun hız kazanması için en uygun yerlerdir.**

Soru 2: Bir bölgedeki tarihi eserleri korumakla elektrik üretmek arasında kalsanız ne yapardınız?

- **Cevap: (Öğrenci tartışması açılır). Mühendislik çözümü: Eserleri taşımak (Örn: Hasankeyf/Zeynel Bey Türbesi) veya baraj yerini değiştirmek.**

Soru 3: Gelecekte barajsız bir dünya mümkün mü?

- **Cevap: Mikro ve Piko santraller yaygınlaşırsa, dev barajlara olan ihtiyaç azalabilir ancak büyük enerji talebi için barajlar hala en güvenilir depolardır.**

31- Video: Hasankeyf'in Taşınma Hikayesi



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-em-in-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc



Suyun Mühendisleri Görev Başında! 🎓🌊 İçerik:

- Hidroelektrik enerjinin yenilenebilir ve temiz olduğunu gördük.
- Potansiyel → Kinetik → Mekanik → Elektrik dönüşümünü deneyledik.
- Türbin tiplerinin (Francis, Pelton, Kaplan) suyun akışına göre seçildiğini anladık.
- Barajların büyüklüğüne göre (Piko-Büyük) çevreye etkilerini tartıştık.



İçerik:

1. **Araştır: Türkiye'deki en yakın mikro/mini HES nerede?**
2. **Tasarlayabilir misin? Evdeki atık malzemelerden (plastik kaşıklar, CD'ler) daha verimli bir su çarkı nasıl yaparsın?**
3. **Sence "Balık Merdiveni" olmayan bir barajın doğaya en büyük zararı ne olur?**

Muhammed Emin Korkunc

